CORRIGÉ DU TD N° 18

Probabilités sur un univers fini

1 Traduire des événements

1. $B = A_1 \cup A_2 \cup A_3$; $C = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}$; $D = \left(A_1 \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}\right) \cup \left(\overline{A_1} \cap A_2 \cap \overline{A_3}\right) \cup \left(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap A_3\right)$ (réunion de trois événements deux à deux incompatibles) ; $F = \overline{A_1 \cap A_2 \cap A_3} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3}$.
2. Par les lois de De Morgan, $C = \overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3} = \overline{B}$: B et C sont contraires, donc en particulier incompatibles.
3. $X = \mathbf{1}_{A_1} + \mathbf{1}_{A_2} + \mathbf{1}_{A_3}$ (chaque indicatrice vaut 1 si le tir correspondant est réussi). Alors $(X = 0) = C$, $(X \geqslant 1) = B$ et $(X = 3) = A_1 \cap A_2 \cap A_3$.

2 Décrire un univers, des événements, une variable aléatoire

1. $\Omega = [\![1, 6]\!]^2$, de cardinal 36.
2. $A = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$ et $A \cap B = \{(1,6), (6,1)\}$. L'événement contraire de B (« aucun 6 ») compte $5 \times 5 = 25$ issues, donc B en compte $36 - 25 = 11$.
3. $X(\Omega) = [\![2, 12]\!]$; $(X = 4) = \{(1,3), (2,2), (3,1)\}$ et $(X \geqslant 11) = \{(5,6), (6,5), (6,6)\}$.

3 Probabilités uniformes

1. $\operatorname{Card} \Omega = 36$. Somme 7 : 6 issues, probabilité $\dfrac{1}{6}$. Au moins un 6 : $36 - 25 = 11$ issues, probabilité $\dfrac{11}{36}$. Double : 6 issues, probabilité $\dfrac{1}{6}$.
2. $P(\text{roi}) = \dfrac{4}{32} = \dfrac{1}{8}$; $P(\text{cœur}) = \dfrac{8}{32} = \dfrac{1}{4}$; $P(\text{roi ou cœur}) = \dfrac{4 + 8 - 1}{32} = \dfrac{11}{32}$ (le roi de cœur n'est compté qu'une fois).

4 Utiliser les propriétés d'une probabilité

1. $P(A \cup B) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}2 = 0{,}7$; $P(\overline{A}) = 0{,}5$; $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B) = 0{,}3$; $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B) = 0{,}3$.
2. $P(\{k\}) = \lambda k$ avec $\lambda(1 + 2 + \cdots + 6) = 21\lambda = 1$: $P(\{k\}) = \dfrac{k}{21}$. Puis $P(\text{pair}) = \dfrac{2 + 4 + 6}{21} = \dfrac{4}{7}$.

5 Le problème des anniversaires

Univers : $[\![1, 365]\!]^n$, uniforme. L'événement contraire « tous distincts » correspond aux listes d'éléments distincts : $\frac{365!}{(365-n)!}$ issues.

$p_n = 1 - \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365-n+1)}{365^n} = 1 - \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right)$.

Pour $n = 23$, on trouve $p_{23} \approx 0{,}507$: plus d'une chance sur deux, alors qu'on s'attend intuitivement à beaucoup moins. (Il y a $\binom{23}{2} = 253$ paires de personnes, chacune ayant une chance sur 365 de coïncider.)

6 Chapeaux et dérangements

Univers : les $5! = 120$ permutations de $[\![1, 5]\!]$, avec la probabilité uniforme.

1. $\frac{d_5}{120} = \frac{44}{120} = \frac{11}{30} \approx 0{,}367$ (on peut montrer que ce nombre tend vers $\frac{1}{e} \approx 0{,}368$ quand le nombre de personnes augmente).
2. Exactement une : on choisit la personne qui récupère son chapeau (5 choix), puis on répartit les 4 autres chapeaux sans point fixe ($d_4 = 9$ façons) : $\frac{45}{120} = \frac{3}{8}$. Exactement quatre : impossible, car si quatre personnes ont leur chapeau, la cinquième aussi : probabilité 0.

---

7 Anniversaires : une majoration explicite

1. C'est l'inégalité de convexité $e^u \geqslant 1 + u$ appliquée à $u = -x$.
2. Chaque facteur vérifie $0 \leqslant 1 - \frac{k}{N} \leqslant e^{-k/N}$; en multipliant ces inégalités entre réels positifs : $q_n \leqslant \exp\left(-\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{n-1} k\right) = \exp\left(-\frac{n(n-1)}{2N}\right)$.
3. Pour $n = 23$: $\frac{23\times 22}{2\times 365} = \frac{253}{365} \approx 0{,}693\,151$, alors que $\ln 2 \approx 0{,}693\,147$: c'est juste au-dessus ($253 > 365 \ln 2 \approx 252{,}999$). Donc $q_{23} < e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$, et la probabilité d'une coïncidence dépasse $\frac{1}{2}$. En général, la majoration devient petite dès que $\frac{n^2}{2N}$ est de l'ordre de 1 : une coïncidence est probable dès que n est de l'ordre de $\sqrt{N}$ (le « paradoxe des anniversaires », très utilisé en cryptographie).

---

9 Opérations sur les événements

- $P(A \cup B) = 0{,}6 + 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}9$.
- $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$, donc $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0{,}9 = 0{,}1$.
- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B) = 0{,}4$.
- « Exactement un » est $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$: probabilité $0{,}9 - 0{,}2 = 0{,}7$.
- $P(A \mid B) = \frac{0{,}2}{0{,}5} = 0{,}4$ et $P(B \mid A) = \frac{0{,}2}{0{,}6} = \frac{1}{3}$.
- $P(A)P(B) = 0{,}3 \neq 0{,}2$: A et B ne sont pas indépendants (on le voit aussi avec $P(A \mid B) = 0{,}4 \neq P(A)$).

---

10 Deux urnes

Notons U_1 l'événement « on tire dans U_1 » (probabilité $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$) et B « la boule est blanche ». $(U_1, \overline{U_1})$ est un système complet, avec $P(B \mid U_1) = \frac{2}{5}$ et $P(B \mid \overline{U_1}) = \frac{4}{5}$.

1. Probabilités totales : $P(B) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} + \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{15} + \frac{8}{15} = \frac{2}{3}$.
2. Bayes : $P(U_1 \mid B) = \frac{P(B|U_1)P(U_1)}{P(B)} = \frac{2/15}{2/3} = \frac{1}{5}$.

---

11 Le paradoxe du test médical

Notons M « être malade » et T « test positif ». $P(M) = 0{,}01$, $P(T \mid M) = 0{,}99$, $P(T \mid \overline{M}) = 0{,}02$.

Probabilités totales avec le système complet $(M, \overline{M})$: $P(T) = 0{,}99 \times 0{,}01 + 0{,}02 \times 0{,}99 = 0{,}0297$.

Bayes : $P(M \mid T) = \frac{0{,}99\times 0{,}01}{0{,}0297} = \frac{1}{3}$. Deux positifs sur trois sont de « faux positifs » : la maladie est rare, donc les faux positifs (2 % d'une population nombreuse de personnes saines) l'emportent sur les vrais.

---

12 Tirages sans remise

1. Avec le système complet $(R_1, \overline{R_1})$: $P(R_2) = P(R_2 \mid R_1)P(R_1) + P(R_2 \mid \overline{R_1})P(\overline{R_1}) = \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$.

2. Bayes : $P(R_1 \mid R_2) = \frac{P(R_2|R_1)P(R_1)}{P(R_2)} = \frac{3/10}{3/5} = \frac{1}{2}$.

Remarque : $P(R_2) = P(R_1)$; par symétrie, chaque tirage a la même loi.

---

13 Le trousseau de clés

1. Notons E_i : « le i-ième essai échoue ». Ouvrir au k-ième essai, c'est $E_1 \cap \cdots \cap E_{k-1} \cap \overline{E_k}$. Sachant que les $i-1$ premiers essais ont échoué, il reste $n-i+1$ clés, dont la bonne : $P(E_i \mid E_1 \cap \cdots \cap E_{i-1}) = \frac{n-i}{n-i+1}$. Par les probabilités composées :

$$P = \frac{n-1}{n} \times \frac{n-2}{n-1} \times \cdots \times \frac{n-k+1}{n-k+2} \times \frac{1}{n-k+1} = \frac{1}{n},$$

le produit étant télescopique. Le rang de succès suit la loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$ (ce qui est intuitif : c'est le rang de la bonne clé dans un ordre aléatoire).

2. Les essais sont alors indépendants, chacun réussissant avec probabilité $\frac{1}{n}$: ouvrir au k-ième essai, c'est échouer $k-1$ fois puis réussir, donc $P = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n}$. Cette formule vaut pour tout $k \geqslant 1$, y compris $k > n$: sans mettre les clés de côté, aucun rang n'est garanti, et l'ouverture au premier essai reste le cas le plus probable.

---

14 Le jeu de Monty Hall

V suit la loi uniforme sur $\{1, 2, 3\}$. Le présentateur n'ouvre ni la porte 1 ni la porte de la voiture :

- si $V = 1$, il ouvre 2 ou 3 au hasard : $P(O = 3 \mid V = 1) = \frac{1}{2}$;
- si $V = 2$, il ouvre forcément 3 : $P(O = 3 \mid V = 2) = 1$;
- si $V = 3$, il ouvre 2 : $P(O = 3 \mid V = 3) = 0$.

Probabilités totales : $P(O = 3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{2}$.

Bayes : $P(V = 2 \mid O = 3) = \frac{1 \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$ et $P(V = 1 \mid O = 3) = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$.

Il faut donc **changer** : on gagne avec probabilité $\frac{2}{3}$. Intuition : en changeant, on perd exactement quand le premier choix était le bon, ce qui arrive avec probabilité $\frac{1}{3}$.

---

15 Deux dés

Univers $\Omega = [\![1, 6]\!]^2$ muni de la probabilité uniforme (36 issues équiprobables, les dés étant supposés discernables).

Somme 7 : $(1, 6), (2, 5), \ldots, (6, 1)$, soit 6 issues : probabilité $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Au moins un 6 : contraire de « aucun 6 » ($5 \times 5 = 25$ issues), donc $1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$.

Loi de S : pour $s \in [\![2, 12]\!]$, le nombre de couples $(a, b) \in [\![1, 6]\!]^2$ de somme s est $6 - |s - 7|$ (il vaut 1 pour $s = 2$, augmente de 1 jusqu'à 6 pour $s = 7$, puis redescend). Donc $P(S = s) = \frac{6 - |s-7|}{36}$. Contrôle : $\frac{1+2+3+4+5+6+5+4+3+2+1}{36} = 1$.

---

16 Loi du plus grand numéro

Univers : les parties à 2 éléments de $[\![1, 5]\!]$, avec la probabilité uniforme ; $|\Omega| = \binom{5}{2} = 10$.

X prend les valeurs $2, 3, 4, 5$. L'événement $(X = k)$ correspond aux parties $\{j, k\}$ avec $j < k$: il y en a $k - 1$. Donc $P(X = k) = \frac{k-1}{10}$, soit $\frac{1}{10}, \frac{2}{10}, \frac{3}{10}, \frac{4}{10}$ pour $k = 2, 3, 4, 5$ (somme 1).

De même, Y prend les valeurs $1, 2, 3, 4$ et $(Y = k)$ correspond aux parties $\{k, j\}$ avec $j > k$: $P(Y = k) = \frac{5-k}{10}$.

---

17 Loi hypergéométrique

1. Univers : les parties à n éléments de l'ensemble des N boules (numérotées), avec la probabilité uniforme. Une partie réalisant $(X = k)$ est formée de k rouges parmi R et de $n - k$ autres boules parmi $N - R$: il y en a $\binom{R}{k}\binom{N-R}{n-k}$.
2. $\sum_{k=0}^{n} \binom{R}{k}\binom{N-R}{n-k} = \binom{N}{n}$ par la formule de Vandermonde (chapitre dénombrement), donc la somme vaut 1. (C'est d'ailleurs une preuve de Vandermonde : les $(X = k)$ forment un système complet.)
3. Les « rouges » sont les 5 numéros cochés parmi $N = 49$, et on tire $n = 5$ numéros : $P(X = 3) = \frac{\binom{5}{3}\binom{44}{2}}{\binom{49}{5}} = \frac{10 \times 946}{1\,906\,884} \approx 0{,}005$.

---

18 L'urne de Pólya

1. Par les probabilités composées : $P(RRB) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ et $P(BRR) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{12}$. Même valeur : l'ordre ne semble pas compter.
2. Avant le i-ième tirage, $i - 1$ boules ont été ajoutées : l'urne contient $i + 1$ boules. Si r rouges et b bleues ont déjà été tirées, elle contient $r + 1$ rouges et $b + 1$ bleues. Par les probabilités composées, la probabilité d'une suite donnée est un produit de n fractions :

- les dénominateurs sont $2, 3, \ldots, n + 1$, de produit $(n + 1)!$;
- les numérateurs des tirages rouges valent successivement $1, 2, \ldots, k$ (au j-ième tirage rouge, $j - 1$ rouges ont déjà été tirées), de produit $k!$; de même, ceux des tirages bleus ont pour produit $(n - k)!$.

La probabilité vaut donc $\frac{k!\,(n-k)!}{(n+1)!}$, indépendamment de l'ordre des couleurs.

3. L'événement $(R_n = k)$ est la réunion disjointe des $\binom{n}{k}$ suites comportant k rouges (choix des positions des rouges), donc $P(R_n = k) = \binom{n}{k}\frac{k!\,(n-k)!}{(n+1)!} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$: $R_n \sim \mathcal{U}([\![0, n]\!])$.

---

19 Estimer une taille par le maximum

1. $(M \leqslant m)$ signifie que les k boules sont prises parmi les m premières : $P(M \leqslant m) = \frac{\binom{m}{k}}{\binom{N}{k}}$. Alors $P(M = m) = P(M \leqslant m) - P(M \leqslant m - 1) = \frac{\binom{m}{k} - \binom{m-1}{k}}{\binom{N}{k}} = \frac{\binom{m-1}{k-1}}{\binom{N}{k}}$ par la formule de Pascal. (Directement : la boule m est tirée, et les $k - 1$ autres parmi les $m - 1$ numéros plus petits.)
2. Les $(M = m)$ forment un système complet, donc les probabilités ont pour somme 1. C'est la formule de la crosse de hockey, obtenue en classant les parties à k éléments de $[\![1, N]\!]$ selon leur plus grand élément.
3. $P(M = m) = \frac{\binom{m-1}{2}}{120}$ est croissante en m : la valeur la plus probable est $M = 10$, de probabilité $\frac{36}{120} = \frac{3}{10}$. (Ce type de raisonnement a servi, pendant la Seconde Guerre mondiale, à estimer le nombre de chars produits à partir des numéros de série observés.)

---

20 Cartes et indépendance

Probabilité uniforme sur les 32 cartes. $P(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$, $P(C) = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$.

$A \cap B$ = {as de cœur} : $P(A \cap B) = \frac{1}{32} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$: A et B sont indépendants (la couleur ne renseigne pas sur la hauteur).

$A \cap C$ = {valet, dame, roi de cœur} : $P(A \cap C) = \frac{3}{32} = \frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$: indépendants.

$B \cap C = \varnothing$ (un as n'est pas une figure) : $P(B \cap C) = 0 \neq \frac{1}{8} \times \frac{3}{8}$. B et C sont incompatibles, donc **pas** indépendants.

---

21 Lancers de pièces et loi binomiale

Les lancers sont modélisés par des variables $X_1, \dots, X_{10}$ indépendantes de loi $\mathcal{B}(\frac{1}{2})$; le nombre $X = X_1 + \cdots + X_{10}$ de piles suit $\mathcal{B}\left(10, \frac{1}{2}\right)$.

$P(X = 5) = \binom{10}{5} 2^{-10} = \frac{252}{1024} \approx 0{,}246.$

$P(X \geqslant 8) = \frac{\binom{10}{8} + \binom{10}{9} + \binom{10}{10}}{1024} = \frac{45+10+1}{1024} = \frac{56}{1024} \approx 0{,}055.$

---

22 QCM au hasard

Chaque réponse est juste avec probabilité $\frac{1}{4}$, indépendamment des autres : $X \sim \mathcal{B}\left(10, \frac{1}{4}\right)$.

$P(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^{10} \approx 0{,}056.$

$P(X \geqslant 5) = \sum_{k=5}^{10} \binom{10}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{10-k} \approx 0{,}078$: moins de 8 % de chances d'avoir la moyenne en répondant au hasard. (La valeur la plus probable est $k = 2$, avec $P(X = 2) \approx 0{,}28$.)

---

23 Le paradoxe du chevalier de Méré

Les lancers sont indépendants. « Aucun 6 en 4 lancers » a probabilité $\left(\frac{5}{6}\right)^4$, donc $p_1 = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0{,}518$.

À chaque lancer de deux dés, un double 6 a probabilité $\frac{1}{36}$. « Aucun double 6 en 24 lancers » a probabilité $\left(\frac{35}{36}\right)^{24}$, donc $p_2 = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0{,}491$.

Le premier pari est favorable, le second défavorable : le raisonnement « proportionnel » est faux, car les probabilités ne s'ajoutent pas d'un lancer à l'autre (les événements « 6 au i-ième lancer » ne sont pas incompatibles).

---

24 Loi du minimum de deux dés

Notons X et Y les deux résultats. $(M \geqslant k) = (X \geqslant k) \cap (Y \geqslant k)$, donc par indépendance $P(M \geqslant k) = \left(\frac{7-k}{6}\right)^2$ pour $k \in [\![1, 6]\!]$ (et $P(M \geqslant 7) = 0$).

Comme $(M \geqslant k) = (M = k) \sqcup (M \geqslant k+1)$: $P(M = k) = P(M \geqslant k) - P(M \geqslant k+1) = \frac{(7-k)^2 - (6-k)^2}{36} = \frac{13-2k}{36}$ pour $k \in [\![1, 6]\!]$.

Vérification : $\frac{11+9+7+5+3+1}{36} = 1$.

---

25 Un couple non indépendant

$P(X = -1, Y = 1) = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{3}$, les trois autres couples ont probabilité 0.

Lois marginales : X uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$; $P(Y = 0) = \frac{1}{3}$, $P(Y = 1) = \frac{2}{3}$.

$P(X = 0, Y = 1) = 0 \neq P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{2}{9}$: X et Y ne sont pas indépendantes (ce qui est intuitif : Y est une fonction de X).

---

26 Comparer deux variables uniformes

Par les probabilités totales avec le système complet $\big((X=k)\big)_k$ et l'indépendance :
$P(X=Y)=\sum_{k=1}^{n} P(X=k,Y=k)=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n}$.

Par indépendance, $P(X=i,Y=j)=\frac{1}{n^2}=P(Y=i,X=j)$: les couples (X,Y) et (Y,X) ont la même loi, donc $P(X<Y)=P(Y<X)$. Comme $(X<Y)$, $(X=Y)$, $(X>Y)$ forment un système complet :
$2P(X<Y)+\frac{1}{n}=1$, soit $P(X<Y)=\frac{n-1}{2n}$.

Enfin $P(X\leqslant Y)=\frac{n-1}{2n}+\frac{1}{n}=\frac{n+1}{2n}$. (Pour deux dés : $P(X<Y)=\frac{5}{12}$.)

---

27 Marche aléatoire sur une droite

1. Si D_n sauts sont vers la droite, $n-D_n$ sont vers la gauche : $S_n=D_n-(n-D_n)=2D_n-n$. Notons $B_i=1$ si le i-ième saut est vers la droite, 0 sinon : les B_i sont indépendantes de loi $\mathcal{B}(\frac{1}{2})$ et $D_n=B_1+\cdots+B_n\sim\mathcal{B}(n,\frac{1}{2})$.
2. S_n prend les valeurs $2k-n$ pour $k\in[\![0,n]\!]$, et $P(S_n=2k-n)=P(D_n=k)=\binom{n}{k}2^{-n}$. En particulier $S_{2n}=0 \iff D_{2n}=n$, d'où $P(S_{2n}=0)=\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}$. Pour $2n=10$: $\frac{252}{1024}\approx 0{,}246$. (Remarque : S_n a toujours la parité de n ; la puce ne peut être en 0 qu'après un nombre pair de sauts.)

---

28 Indépendance deux à deux sans indépendance mutuelle

Univers $\{PP,PF,FP,FF\}$ uniforme. $A=\{PP,PF\}$, $B=\{PP,FP\}$, $C=\{PP,FF\}$: chacun a probabilité $\frac{1}{2}$.

$A\cap B=A\cap C=B\cap C=\{PP\}$, de probabilité $\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$: indépendance deux à deux.

Mais $A\cap B\cap C=\{PP\}$ a probabilité $\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}=P(A)P(B)P(C)$: pas d'indépendance mutuelle. (Si A et B sont réalisés, C l'est forcément.)

---

29 Somme de deux variables binomiales indépendantes

1. Pour $k\in[\![0,n+m]\!]$, avec le système complet $\big((X=j)\big)_j$ et l'indépendance :

$$P(X+Y=k)=\sum_{j=0}^{n}P(X=j,Y=k-j)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j}\binom{m}{k-j}p^{k-j}(1-p)^{m-k+j},$$

où $\binom{m}{k-j}=0$ si $k-j\notin[\![0,m]\!]$. On factorise : $P(X+Y=k)=p^k(1-p)^{n+m-k}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\binom{m}{k-j}=\binom{n+m}{k}p^k(1-p)^{n+m-k}$ par Vandermonde.

Interprétation : X compte les succès de n épreuves, Y ceux de m autres épreuves indépendantes des premières ; $X+Y$ compte les succès des $n+m$ épreuves.

2. $P(X+Y=k)>0$ car $0<p<1$. Pour $j\in[\![0,n]\!]$:

$$P(X=j\mid X+Y=k)=\frac{P(X=j,Y=k-j)}{P(X+Y=k)}=\frac{\binom{n}{j}\binom{m}{k-j}p^k(1-p)^{n+m-k}}{\binom{n+m}{k}p^k(1-p)^{n+m-k}}=\frac{\binom{n}{j}\binom{m}{k-j}}{\binom{n+m}{k}}.$$

C'est une loi hypergéométrique, qui **ne dépend pas de** p : sachant qu'il y a eu k succès en tout, leurs positions sont « uniformément réparties » parmi les $n+m$ épreuves, et X compte combien tombent parmi les n premières.

---

30 Probabilités et indicatrice d'Euler

1. Les multiples de d dans $[\![1, n]\!]$ sont $d, 2d, \dots, \frac{n}{d}d$: il y en a $\frac{n}{d}$. Donc $P(A_d) = \frac{n/d}{n} = \frac{1}{d}$.
2. Soit $I \subset [\![1, r]\!]$ non vide et $q = \prod_{i \in I} p_i$. Les p_i étant des nombres premiers distincts, donc deux à deux premiers entre eux, un entier est divisible par chacun des p_i ($i \in I$) si et seulement s'il est divisible par leur produit q. Donc $\bigcap_{i \in I} A_{p_i} = A_q$; or q divise n, donc d'après 1, $P\big(\bigcap_{i \in I} A_{p_i}\big) = \frac{1}{q} = \prod_{i \in I} \frac{1}{p_i} = \prod_{i \in I} P(A_{p_i})$.
3. Si k et n ne sont pas premiers entre eux, leur pgcd a un facteur premier, qui divise n : c'est l'un des p_i, et il divise k. Réciproquement, si un p_i divise k, il divise aussi n. Donc « K premier avec n » est l'événement $\overline{A_{p_1}} \cap \dots \cap \overline{A_{p_r}}$. Les contraires d'événements indépendants étant indépendants :

$$\frac{\varphi(n)}{n} = P\big(\overline{A_{p_1}} \cap \dots \cap \overline{A_{p_r}}\big) = \prod_{i=1}^{r} \Big(1 - \frac{1}{p_i}\Big).$$

$\varphi(12) = 12 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = 4$ (ce sont $1, 5, 7, 11$) et $\varphi(360) = 360 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = 96$.